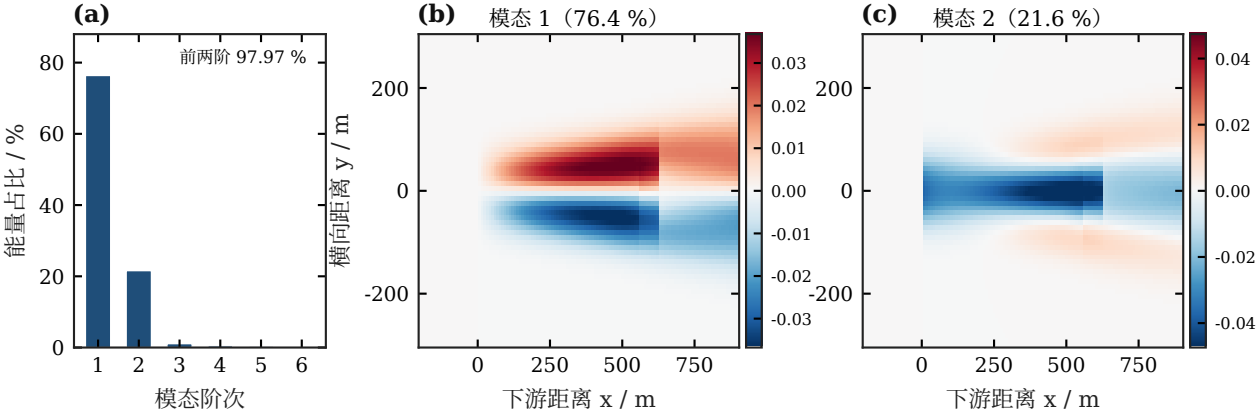

(a)
前两阶 97.97 %
能量占比 / %
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
模态阶次
(b)
模态 1（76.4 %）
横向距离 y / m
200
0
-200
0
250
500
750
下游距离 x / m
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
(c)
模态 2（21.6 %）
200
0
-200
0
250
500
750
下游距离 x / m
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04